



Institut BenMbarek

2^e année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

QCM DE RÉVISION N° 2 — MÉTHODES & PIÈGES

Limites, continuité & fonctions réciproques

Chapitres 1 et 2 — racines n -ièmes et arctangente • techniques du chapitre en situation, erreurs typiques, contre-exemples, justification

AUTEUR	DATE	DURÉE	BARÈME	QUESTIONS
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	30 min	+1 / 0 — sur 20	20

Consignes. Une seule proposition correcte par question (A, B, C ou D) • sans calculatrice • +1 par bonne réponse, 0 sinon • Périmètre : chapitres 1 et 2 (sans dérivation, logarithme ni exponentielle) ; les limites trigonométriques usuelles sont supposées connues.

Nom et prénom : _____ Classe : _____ Note : _____ / 20

Q1. Pour calculer $\ell = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2} - x)$, quelle démarche est correcte ?

- A.** Avec $a = \sqrt[3]{x^3 + x^2}$, $b = x$: $a - b = \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2} = \frac{x^2}{a^2 + ab + b^2}$, d'où $\ell = \frac{1}{3}$.
- B.** On multiplie par la quantité conjuguée $\sqrt[3]{x^3 + x^2} + x$, d'où $\ell = \frac{1}{2}$.
- C.** $\sqrt[3]{x^3 + x^2} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow +\infty$, donc $\ell = 0$.
- D.** Même identité ; $a^3 - b^3 = x^2$ et $a^2 + ab + b^2$ « se comporte comme » x^2 , d'où $\ell = 1$.

Q2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{x \tan x}$ vaut :

- A.** 2
- B.** 1
- C.** 4
- D.** $\frac{1}{2}$

Q3. Soit a réel. Laquelle des situations suivantes est **impossible** ?

- A.** f et g discontinues en a , et $f + g$ continue en a .
- B.** f et g discontinues en a , et fg continue en a .
- C.** f discontinue en a , g continue en a , et fg continue en a .
- D.** f discontinue en a , g continue en a , et $f + g$ continue en a .



Q4. La restriction de $f(x) = x^2 - 2x$ à $I =]-\infty, 1]$ est une bijection de I sur J . Sa réciproque est définie par :

- A. $f^{-1}(x) = 1 - \sqrt{1+x}, x \in [-1, +\infty[$ B. $f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{1+x}, x \in [-1, +\infty[$
 C. $f^{-1}(x) = 1 - \sqrt{1+x}, x \in]-\infty, 1]$ D. $f^{-1}(x) = \sqrt{1+x} - 1, x \in [-1, +\infty[$

Q5. Une seule des affirmations suivantes est vraie. Laquelle ?

- A. L'équation $x^4 = -16$ admet deux solutions réelles : 2 et -2.
 B. L'équation $x^5 = -32$ admet une unique solution réelle : -2.
 C. L'équation $x^6 = 64$ admet une unique solution réelle : 2.
 D. L'équation $x^3 = 27$ admet trois solutions réelles.

Q6. L'ensemble des solutions de l'inéquation $\sqrt{x+3} < x+1$ est :

- A. $] -\infty, -2[\cup]1, +\infty[$ B. $[-3, -2[\cup]1, +\infty[$
 C. $]1, +\infty[$ D. $] -1, +\infty[$

Q7. $f(x) = -x^3$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ se coupent :

- A. en trois points, dont deux hors de la droite $y = x$
 B. uniquement en O
 C. en trois points, tous sur la droite $y = x$
 D. en aucun point

Q8. Quelle proposition traduit « f ne tend pas vers 0 en $+\infty$ » ?

- A. $\exists \varepsilon > 0, \forall B > 0, \forall x > B, |f(x)| \geq \varepsilon$ B. $\exists \varepsilon > 0, \forall B > 0, \exists x > B, |f(x)| \geq \varepsilon$
 C. $\forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, \exists x > B, |f(x)| \geq \varepsilon$ D. $\exists \varepsilon > 0, \exists B > 0, \forall x > B, |f(x)| \geq \varepsilon$

Q9. Laquelle des parties suivantes ne peut pas être l'image $f(\mathbb{R})$ d'une fonction f continue sur $\mathbb{R}$?

- A. $]0, 1]$ B. $[0, 1[$
 C. $[0, 1] \cup [2, 3]$ D. $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

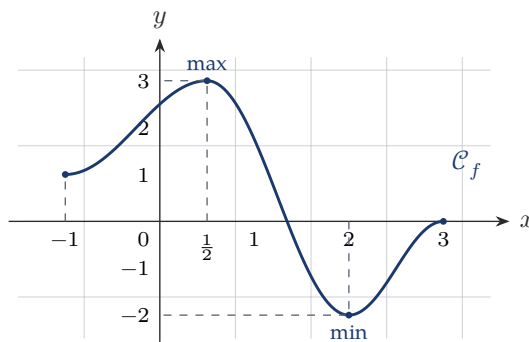
Q10. Soit $x > 0$. Une seule des égalités suivantes est vraie. Laquelle ?

- A. $\sqrt{x^3 \sqrt{x}} = x^{5/6}$ B. $(x^{2/3})^{3/4} = x^{17/12}$
 C. $\sqrt[4]{x^3} \cdot \sqrt[4]{x} = x^{3/16}$ D. $\frac{\sqrt[3]{x^2} \sqrt[4]{x}}{\sqrt[6]{x^5}} = \sqrt[12]{x}$



- Q11.** Quelle justification de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$ est recevable avec les outils de ces deux chapitres ?
- A. Pour $x > 0$, $\arctan x < x$, donc $\frac{\arctan x}{x} < 1$; la limite vaut 1.
 - B. On simplifie par x : $\frac{\arctan x}{x} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$.
 - C. Par la règle de L'Hôpital, $\frac{\arctan x}{x}$ a même limite que $\frac{1}{1+x^2}$, donc 1.
 - D. On pose $t = \arctan x$: $x = \tan t$, $t \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0$ (continuité de $\arctan$ en 0) et $t \neq 0$; donc $\frac{\arctan x}{x} = \frac{t}{\tan t} \rightarrow 1$.
- Q12.** Le réel $\theta = \arctan(-2) + \arctan(-3)$ vaut :
- A. $\frac{\pi}{4}$
 - B. $\frac{3\pi}{4}$
 - C. $-\frac{3\pi}{4}$
 - D. $-\frac{5\pi}{4}$
- Q13.** Laquelle des fonctions suivantes est continue sur $\mathbb{R}$? (E : partie entière)
- A. $x \mapsto x E(x)$
 - B. $x \mapsto E(x) + \sqrt{x - E(x)}$
 - C. $x \mapsto E(x) + E(-x)$
 - D. $x \mapsto E(x^2)$
- Q14.** Soit f continue sur $[0, +\infty[$ telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. Alors, nécessairement :
- A. f atteint son maximum sur $[0, +\infty[$.
 - B. f est bornée sur $[0, +\infty[$.
 - C. f atteint son minimum sur $[0, +\infty[$.
 - D. f est monotone sur un intervalle $[A, +\infty[$.
- Q15.** Pour tout réel a , l'équation $x^5 + x = a$ admet une unique solution, notée $\varphi(a)$. Laquelle des affirmations est vraie ?
- A. φ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, et $\varphi(2) = 1$.
 - B. φ est continue et $\varphi(a) = \frac{1}{a^5 + a}$.
 - C. φ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et $\varphi(2) = 1$.
 - D. φ n'est définie que pour $a \geq 0$.

Q16. La figure représente une fonction f continue sur $[-1, 3]$ (extremums marqués). L'image $f([-1, 3])$ est :



- A.** $[0, 1]$ **B.** $[-2, 3]$
- C.** $[-2, 3[$ **D.** $] - 2, 3[$
- Q17.** On applique la dichotomie à $f(x) = x^3 + x - 1$ sur $[0, 1]$ (f s'y annule en un unique α). À l'issue de **deux** étapes on obtient $[a_2, b_2]$, et l'on approche α par le centre c de cet intervalle. Alors :
- A.** $[a_2, b_2] = [\frac{3}{4}, 1]$ et $|c - \alpha| \leq \frac{1}{8}$ **B.** $[a_2, b_2] = [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$ et $|c - \alpha| \leq \frac{1}{8}$
- C.** $[a_2, b_2] = [\frac{1}{2}, 1]$ et $|c - \alpha| \leq \frac{1}{4}$ **D.** $[a_2, b_2] = [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$ et $|c - \alpha| \leq \frac{1}{8}$
- Q18.** Soit f définie sur $[0, 2]$. Laquelle des implications est vraie ?
- A.** Si f est continue sur $[0, 2]$, alors f prend toutes les valeurs comprises entre $f(0)$ et $f(2)$.
- B.** Si f prend toutes les valeurs comprises entre $f(0)$ et $f(2)$, alors f est continue sur $[0, 2]$.
- C.** Si $f(0)f(2) > 0$, alors f ne s'annule pas sur $[0, 2]$.
- D.** Si f s'annule sur $]0, 2[$, alors $f(0)f(2) < 0$.

Q19. On veut calculer $\ell = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt{x} - 1}$ en posant $t = \sqrt[6]{x}$. Quelle affirmation est correcte ?

- A.** $t \rightarrow 1$ et $\ell = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3 - 1}{t^2 - 1} = \frac{3}{2}$
- B.** $t \rightarrow 0$ et $\ell = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 - 1}{t^3 - 1} = 1$
- C.** le changement de variable est interdit, car la forme est $\frac{0}{0}$
- D.** $t \rightarrow 1$ (continuité de $\sqrt[6]{}$ en 1) et $\ell = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 - 1}{t^3 - 1} = \frac{2}{3}$



Q20. Laquelle des équivalences suivantes est vraie pour **tous** réels a et b ?

A. $a = b \iff a^2 = b^2$

B. $a < b \iff a^2 < b^2$

C. $a = b \iff a^3 = b^3$

D. $a = b \iff \tan a = \tan b$

Grille de réponses — QCM 2

Nom : _____ Note : _____ / 20

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20